



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO: **Día 1. Grado 10mo. Preguntas 1, 4, 5 y 6.**



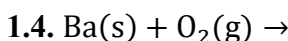
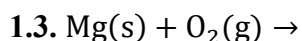
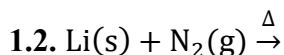
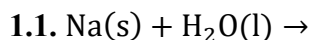
NOMBRE: _____ No.I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

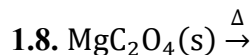
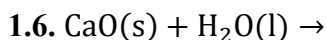
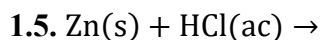
Pregunta 1. Reacciones inorgánicas (15% del total; 10mo grado) Día 1

1.1	...	Total	Total
2	Idem	30	15

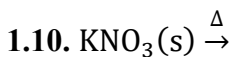
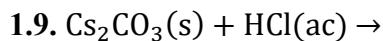
La química es la ciencia que estudia la materia, su composición y transformación. Esta disciplina no nació de golpe, sino que fue apareciendo poco a poco, muy ligada a la vida diaria de las personas. Desde la Antigüedad, la gente practicaba la química: aunque no hablaban de “átomos” o “reacciones” sí sabían transformar materiales. Por ejemplo: usaban la combustión de leña o carbón para cocinar alimentos, calentarse y en la metalurgia; obtenían pan, vino y cerveza mediante fermentación; mezclaban metales a altas temperaturas para crear aleaciones como el bronce; empleaban tinturas y pigmentos para colorear telas y obtener cosméticos; y empleaban plantas, aceites y minerales como perfumes y medicinas. Hoy en día el conocimiento humano ha avanzado mucho y es posible formular las sustancias y sus transformaciones. Esta es una de las habilidades más importantes en la preparación para las olimpiadas. Demuestra lo aprendido en tus estudios completando y ajustando las siguientes ecuaciones.



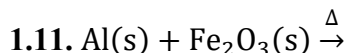
Pista: El número de oxidación del oxígeno en el producto es 1-.



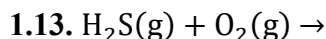
Pista: Se obtienen dos productos gaseosos.



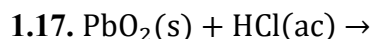
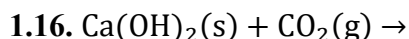
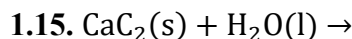
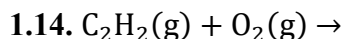
Pista: Se forma una nueva oxisal.



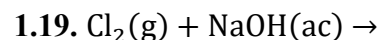
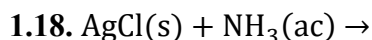
Pista: Se obtiene un gas marrón (pardo-rojizo).



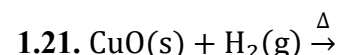
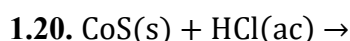
Pista: Se obtiene un gas en el que el azufre no alcanza el máximo estado de oxidación.



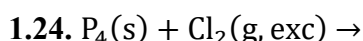
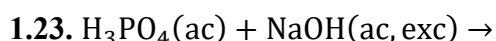
Pista: Se obtiene un gas verde-amarillo de olor característico.



Pista: Ocurre una reacción de desproporción.



Pista: Se obtiene un gas, una oxisal verde y un óxido negro.



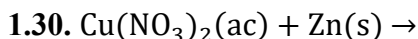
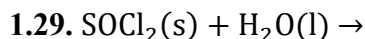
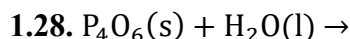
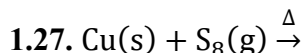
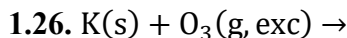
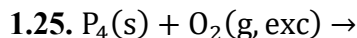
CÓDIGO:

Día 1. Grado 10mo. Preguntas 1, 4, 5 y 6.



NOMBRE: _____ No.I _____

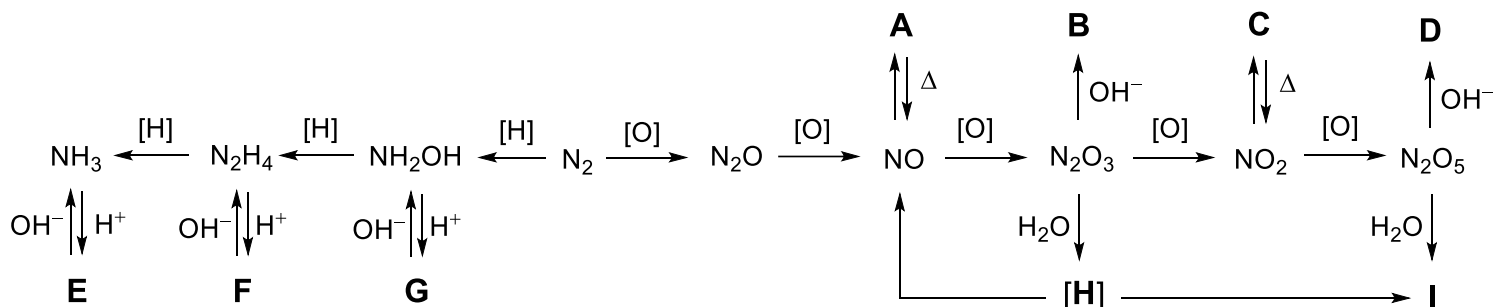
ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____



Pregunta 4. Nitrógeno (15% del total; solo 10mo grado) Día 1

4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	Total	Total
18	2	2	2	18	4	6	8	60	15

El nitrógeno es un elemento que posee una química muy diversa pues exhibe todos los números de oxidación desde -3 hasta $+5$. El siguiente diagrama contiene algunas de las especies químicas más comunes.



4.1. Represente las estructuras de Lewis de las moléculas de nitrógeno cuyas fórmulas aparecen en el diagrama anterior.

4.2. ¿Por qué el amoníaco, la hidracina y la hidroxilamina pueden reaccionar con los iones H⁺ para formar los cationes E, F y G?

4.3. ¿Por qué las moléculas de trióxido y pentóxido pueden reaccionar con los iones OH⁻ para formar los aniones B y D?

4.4. ¿A qué se debe que las moléculas de monóxido y dióxido puedan formar A y C?

4.5. Escriba las fórmulas de las sustancias representadas por letras A-I.

4.6. En medio sulfúrico concentrado las moléculas de H e I se deshidratan y forman los cationes J y K, respectivamente, que son especies muy reactivas. Escriba sus fórmulas.

4.7. Explique el comportamiento distinto de los aniones B y D frente a los metales de transición. B forma con facilidad iones complejos, prefiriendo enlazarse por el N o el O cuando el estado de oxidación del metal es bajo o alto, respectivamente. Por el contrario, se conocen pocos iones complejos de D.

4.8. Construya el diagrama de orbitales moleculares para el NO, asumiendo que el nitrógeno presenta hibridación sp. Identifique los orbitales de frontera y clasifíquelos de acuerdo con su tipo (HOMO, LUMO o SOMO) y contribución al enlace (enlazante, antienlazante o no enlazante).

E (eV): $2s_{\text{N}} = -20,3$ $2p_{\text{N}} = -14,5$; $2s_{\text{O}} = -28,5$ $2p_{\text{O}} = -13,6$

CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 10mo. Preguntas 1, 4, 5 y 6.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 5. Termoquímica de NaPF_6 (10% del total; solo 10mo y 11no grados) Día 1

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	Total	Total
4	2	2	2	18	12	40	10

El anión hexafluorofosfato (PF_6^-) forma sales que pueden ser empleadas como electrolitos en baterías de iones litio y sodio. La estabilidad térmica y química de estas sales es un factor crítico en las tecnologías de almacenamiento de energía. La sal de sodio puede obtenerse mediante reacción entre pentacloruro de fósforo, cloruro de sodio y ácido fluorhídrico.

5.1. Represente la estructura de Lewis del anión. Diga la hibridación del fósforo y el ángulo FPF.

5.2. Plantee la ecuación de la reacción de formación de la sal NaPF_6 .

La energía reticular es una medida de la estabilidad de los sólidos iónicos y puede calcularse a partir de la Ecuación de Kapustinskii que aparece debajo. U es la energía reticular en kJ/mol, r y z son los radios en pm y las cargas de los iones, respectivamente, $\sum v$ es el número total de iones en la fórmula empírica.

$$U \approx -1,202 \cdot 10^5 \cdot \frac{\sum v \cdot |z^+| |z^-|}{r^+ + r^-} \cdot \left(1 - \frac{34,5}{r^+ + r^-}\right)$$

5.3. Proponga una expresión para estimar el radio del ion PF_6^- a partir de los radios covalentes e iónicos.

5.4. Estime la energía reticular de NaPF_6 si los radios termoquímicos de los iones son 102 y 242 pm.

5.5. Utilice los datos termodinámicos **de la tabla** (energías en kJ/mol, 298 K) y el ciclo de Born-Haber para calcular la entalpía de formación de NaPF_6 . Considere que en cada molécula de P_4 existen seis enlaces P-P.

Energía de sublimación del Na(s) , $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Na})$	+108
Energía de ionización primaria del Na(g) , $I_1(\text{Na})$	+496
Energía de sublimación del $\text{P}_4(\text{s})$, $\Delta H_{\text{sub}}(\text{P}_4)$	+59
Energía de disociación del enlace P-P(g), $E(\text{P-P})$	+205
Energía de disociación del enlace F-F(g), $E(\text{F-F})$	+155
Energía media del enlace P-F en $\text{PF}_6(\text{g})$, $E(\text{P-F})$	+490
Energía de afinidad electrónica del radical $\text{PF}_6(\text{g})$, $\Delta H_{\text{AE}}(\text{PF}_6)$	-770
Energía reticular del $\text{NaPF}_6(\text{s})$, $U(\text{NaPF}_6)$	-600
Energía reticular del NaF(s) , $U(\text{NaF})$	-910
Energía de afinidad electrónica primaria del F(g) , $A_1(\text{F})$	-328

5.6. Calcule la entalpía para la reacción de descomposición térmica de la sal compleja.



CÓDIGO: _____

Día 1. Grado 10mo. Preguntas 1, 4, 5 y 6.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 6. Estequiometría o cálculo químico (10% del total; solo 10mo grado) Día 1

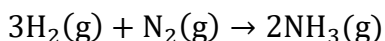
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	Total	Total
12	10	2	12	4	40	10

La agricultura demanda grandes cantidades de fertilizantes para suplir el déficit de los nutrientes del suelo producto de la explotación año tras año. Los nutrientes esenciales requeridos en mayor cantidad contienen los elementos N, P y K. El nitrógeno se suministra principalmente en forma del compuesto orgánico urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, y las sales inorgánicas NH_4NO_3 y $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$. A su vez, estos fertilizantes se obtienen a partir de amoníaco, un producto esencial para la agricultura moderna.

6.1. Represente la estructura de Lewis de la urea. Proponga su distribución electrónica por la Teoría de Enlace de Valencia; considere solo los electrones de valencia e hibride los átomos de C y N.

6.2. Calcule el contenido de nitrógeno (en % en masa) en los tres fertilizantes y diga cuál es el más adecuado para suministrar la mayor cantidad de nitrógeno.

El amoníaco se obtiene mediante reacción entre el dinitrógeno y dihidrógeno en condiciones muy enérgicas ($T \sim 720 \text{ K}$, $P \sim 2000 \text{ atm}$) y con catalizador heterogéneo de hierro.



Típicamente, se comercializa en forma de disolución acuosa saturada, con un contenido de amoníaco en masa de 30% y densidad de 0,90 g/mL.

6.3. ¿Por qué la producción de amoníaco requiere altas temperaturas y uso de un catalizador?

6.4. Suponga que se desea obtener una tonelada de amoníaco a partir de aire (21% O_2 , 79% N_2 , v/v) y dihidrógeno proveniente de electrólisis (descomposición del agua por electricidad). Calcule las masas de aire y de agua mínimas necesarias para el proceso.

6.5. Calcule el volumen (en L) de disolución saturada industrial que contiene una tonelada de amoníaco.

CÓDIGO:

Día 1. Grado 10mo. Preguntas 1, 4, 5 y 6.